

Mathématiques — Seconde
Corrigés : Droites du Plan & Systèmes d'équations

Sommaire

Chapitre 1 — Droites du Plan (exercices 1 à 17)

- Partie I — Vecteurs directeurs et équations cartésiennes ex. 1 à 5
- Partie II — Équation réduite ex. 6 à 11
- Partie III — Position relative de deux droites ex. 12 et 13
- Partie IV — Distance, hauteurs et applications ex. 14 à 17

Chapitre 2 — Systèmes d'équations et droites (exercices 1 à 9)

- Méthode de substitution ex. 1
- Méthode des combinaisons linéaires ex. 2
- Exercices supplémentaires ex. 3 à 6
- Résolution graphique ex. 7 à 9

Chapitre 1 — Droites du Plan (exercices 1 à 17)

Rappels. Une droite d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$ (avec $(a; b) \neq (0; 0)$) admet le vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$; tout vecteur non nul colinéaire convient. Réciproquement, un point A et un vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ déterminent la droite par $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0$. Pour passer à l'équation réduite ($b \neq 0$) : on isole y , et $y = mx + p$ avec $m = -\frac{a}{b}$ (pente) et $p = -\frac{c}{b}$ (ordonnée à l'origine).

Vecteurs directeurs et équations cartésiennes

Correction de l'exercice 1 — Vecteur directeur d'une équation cartésienne

On identifie a et b dans $ax + by + c = 0$, puis $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$.

- a) $2x - 3y + 1 = 0$: $a = 2$, $b = -3$, donc $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$.
- b) $x + 5y = 0$: $a = 1$, $b = 5$, donc $\vec{u} \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \end{pmatrix}$.
- c) $4x - 7 = 0$: $a = 4$, $b = 0$, donc $\vec{u} \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix}$. (C'est $x = \frac{7}{4}$: droite parallèle à l'axe des ordonnées, vecteur directeur vertical.)
- d) $-x + 2y - 6 = 0$: $a = -1$, $b = 2$, donc $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}$ (ou $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$).

Correction de l'exercice 2 — Lecture graphique

Un vecteur directeur se lit en joignant deux points de la droite ; tout multiple non nul convient.

- d_1 passe par O et par $(1; 2)$ (pente 2) : $\vec{u}_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ (ou $\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$).
- d_2 est horizontale (équation $y = 3$) : $\vec{u}_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.
- d_3 passe par $(0; 1)$ et a pour pente -1 (équation $y = -x + 1$) : $\vec{u}_3 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.
- d_4 est verticale (équation $x = 4$) : $\vec{u}_4 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ (ou $\begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}$).

Correction de l'exercice 3 — Équation à partir d'un point et d'un vecteur directeur

$M(x; y)$ appartient à la droite si et seulement si $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0$.

a) $A(2; -1)$, $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$. $\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x-2 \\ y+1 \end{pmatrix}$:

$$\begin{vmatrix} x-2 & 3 \\ y+1 & 4 \end{vmatrix} = 4(x-2) - 3(y+1) = 4x - 8 - 3y - 3 = 0 \implies \boxed{4x - 3y - 11 = 0}.$$

b) $B(0; 5)$, $\vec{v} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$. $\overrightarrow{BM} \begin{pmatrix} x \\ y-5 \end{pmatrix}$:

$$\begin{vmatrix} x & -2 \\ y-5 & 1 \end{vmatrix} = x \cdot 1 - (-2)(y-5) = x + 2y - 10 = 0 \implies \boxed{x + 2y - 10 = 0}.$$

c) $C(-3; 2)$, $\vec{w} \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix}$. $\overrightarrow{CM} \begin{pmatrix} x+3 \\ y-2 \end{pmatrix}$:

$$\begin{vmatrix} x+3 & 0 \\ y-2 & 5 \end{vmatrix} = 5(x+3) - 0 = 5x + 15 = 0 \implies \boxed{x + 3 = 0} \text{ (soit } x = -3, \text{ droite verticale).}$$

Correction de l'exercice 4 — Équation à partir de deux points

Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est un vecteur directeur de la droite (AB) .

a) $A(1; 2)$, $B(4; -1)$. $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x-1 \\ y-2 \end{pmatrix}$:

$$\begin{vmatrix} x-1 & 3 \\ y-2 & -3 \end{vmatrix} = -3(x-1) - 3(y-2) = -3x - 3y + 9 = 0 \implies (\div \text{ par } -3) \boxed{x + y - 3 = 0}.$$

Vérification : $A : 1 + 2 - 3 = 0$; $B : 4 - 1 - 3 = 0$. ✓

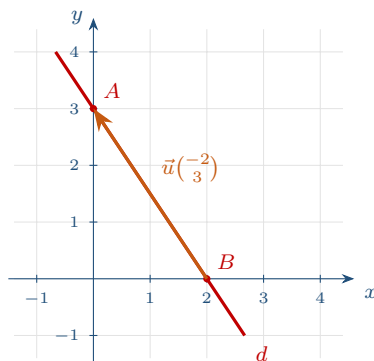
b) $C(-2; 0)$, $D(2; 3)$. $\overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{CM} \begin{pmatrix} x+2 \\ y \end{pmatrix}$:

$$\begin{vmatrix} x+2 & 4 \\ y & 3 \end{vmatrix} = 3(x+2) - 4y = 3x - 4y + 6 = 0 \implies \boxed{3x - 4y + 6 = 0}.$$

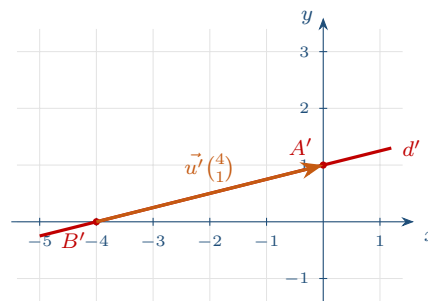
Vérification : $C : -6 - 0 + 6 = 0$; $D : 6 - 12 + 6 = 0$. ✓

Correction de l'exercice 5 — Tracer une droite

- a) $d : 3x + 2y - 6 = 0$. Pour $x = 0 : 2y - 6 = 0$, soit $y = 3 : A(0; 3) \in d$. $a = 3$, $b = 2$, donc $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$.
(Autre point pratique : pour $y = 0$, $x = 2$, soit $B(2; 0)$.)
- b) $d' : x - 4y + 4 = 0$. Pour $x = 0 : -4y + 4 = 0$, soit $y = 1 : A'(0; 1) \in d'$. $a = 1$, $b = -4$, donc $\vec{u}' \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$. (Autre point : pour $y = 0$, $x = -4$, soit $B'(-4; 0)$.)



$$d : 3x + 2y - 6 = 0$$



$$d' : x - 4y + 4 = 0$$

Équation réduite

Correction de l'exercice 6 — Passer d'une forme à l'autre

1) De la forme cartésienne à la forme réduite (on isole y).

- a) $2x - 4y + 8 = 0 \Leftrightarrow 4y = 2x + 8 \Leftrightarrow y = \frac{2}{4}x + \frac{8}{4} \Leftrightarrow \boxed{y = \frac{1}{2}x + 2}$.
- b) $-3x + y - 5 = 0 \Leftrightarrow \boxed{y = 3x + 5}$.

2) De la forme réduite à une forme cartésienne (on ramène tout dans le membre de gauche).

- c) $y = -2x + 7 \Leftrightarrow 2x + y - 7 = 0$. Une équation cartésienne : $\boxed{2x + y - 7 = 0}$.
- d) $y = \frac{1}{3}x - 2 \Leftrightarrow 3y = x - 6 \Leftrightarrow x - 3y - 6 = 0$. Une équation cartésienne : $\boxed{x - 3y - 6 = 0}$.

Correction de l'exercice 7 — Coefficient directeur et ordonnée à l'origine

On met (si possible) l'équation sous la forme $y = mx + p$.

- a) $y = 4x - 3$: déjà réduite. Coefficient directeur $m = 4$; ordonnée à l'origine $p = -3$.
- b) $y = -6$: c'est $y = 0 \cdot x - 6$. Coefficient directeur $m = 0$; ordonnée à l'origine $p = -6$ (droite horizontale).
- c) $2x + y - 5 = 0 \Leftrightarrow y = -2x + 5$. Coefficient directeur $m = -2$; ordonnée à l'origine $p = 5$.
- d) $3x - 2y + 4 = 0 \Leftrightarrow 2y = 3x + 4 \Leftrightarrow y = \frac{3}{2}x + 2$. Coefficient directeur $m = \frac{3}{2}$; ordonnée à l'origine $p = 2$.
- e) $x = 5$: droite verticale (parallèle à l'axe des ordonnées). Elle n'a **ni** coefficient directeur **ni** ordonnée à l'origine (pas d'écriture $y = mx + p$).

Correction de l'exercice 8 — Appartenance d'un point à une droite

Un point appartient à une droite si ses coordonnées vérifient l'équation.

1) $d : y = 3x - 4$.

- $A(2; 2) : 3 \times 2 - 4 = 6 - 4 = 2$, et $y_A = 2$. Comme $2 = 2$, $A \in d$.
- $B(-1; -6) : 3 \times (-1) - 4 = -3 - 4 = -7$, or $y_B = -6$. Comme $-6 \neq -7$, $B \notin d$.

2) $d' : 2x - 5y + 1 = 0$.

- $C(2; 1) : 2 \times 2 - 5 \times 1 + 1 = 4 - 5 + 1 = 0$. Comme on obtient 0, $C \in d'$.
- $D(0; 1) : 2 \times 0 - 5 \times 1 + 1 = -4 \neq 0$. Donc $D \notin d'$.

Correction de l'exercice 9 — Équation réduite à partir de deux points

On calcule $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$, puis p en imposant qu'un point appartienne à la droite.

a) $A(-1; 3)$, $B(2; -3)$.

$$m = \frac{-3 - 3}{2 - (-1)} = \frac{-6}{3} = -2.$$

L'équation est $y = -2x + p$. Avec $A(-1; 3) : 3 = -2 \times (-1) + p = 2 + p$, donc $p = 1$. $\boxed{y = -2x + 1}$.
(Vérif. $B : -2 \times 2 + 1 = -3$. ✓)

b) $C(0; -2)$, $D(4; 0)$.

$$m = \frac{0 - (-2)}{4 - 0} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

Comme C est sur l'axe des ordonnées, $p = y_C = -2$ directement. $\boxed{y = \frac{1}{2}x - 2}$. (Vérif. $D : \frac{1}{2} \times 4 - 2 = 0$. ✓)

Correction de l'exercice 10 — Points alignés

Méthode : on cherche l'équation de la droite (BC) , puis on teste si A la vérifie.

a) $A(-1; -4)$, $B(2; 5)$, $C(0; -1)$. Pente de $(BC) : m = \frac{-1 - 5}{0 - 2} = \frac{-6}{-2} = 3$. Comme $C(0; -1)$ est sur l'axe des ordonnées, $(BC) : y = 3x - 1$.

Test de $A(-1; -4) : 3 \times (-1) - 1 = -4 = y_A$. Donc $A \in (BC)$: les points A, B, C sont alignés.

b) $A(1; 0)$, $B(3; 4)$, $C(5; 7)$. Pente de $(BC) : m = \frac{7 - 4}{5 - 3} = \frac{3}{2}$. Avec $B(3; 4) : 4 = \frac{3}{2} \times 3 + p = \frac{9}{2} + p$, donc $p = -\frac{1}{2}$ et $(BC) : y = \frac{3}{2}x - \frac{1}{2}$.

Test de $A(1; 0) : \frac{3}{2} \times 1 - \frac{1}{2} = 1 \neq 0 = y_A$. Donc $A \notin (BC)$: les points ne sont pas alignés.

Autre méthode (déterminant) : $\overrightarrow{AB}(2; 4)$ et $\overrightarrow{AC}(4; 7)$, $\det = 2 \times 7 - 4 \times 4 = -2 \neq 0$: non colinéaires, donc non alignés. ✓

Correction de l'exercice 11 — TP Python : équation d'une droite par deux points

1) **Algorithme complété.** La droite (AB) a pour pente $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$; l'ordonnée à l'origine vérifie $y_A = m x_A + p$, d'où $p = y_A - m x_A$.

```
1 def droite(xA, yA, xB, yB):
2     m = (yB - yA) / (xB - xA)    # coefficient directeur (pente)
3     p = yA - m * xA              # ordonnee a l'origine
4     print('y =', m, 'x +', p)
```

2) Test avec $A(4; -1)$ et $B(3; 5)$.

$$m = \frac{5 - (-1)}{3 - 4} = \frac{6}{-1} = -6, \quad p = y_A - m x_A = -1 - (-6) \times 4 = -1 + 24 = 23.$$

La fonction affiche donc :

$$y = -6.0 \ x + 23.0$$

ce qui correspond à l'équation réduite $y = -6x + 23$.

3) Appel droite(2, 1, 2, 5). Ici $x_A = x_B = 2$: le dénominateur $x_B - x_A$ vaut 0, le calcul de m effectue une division par zéro et Python renvoie une erreur (`ZeroDivisionError`).

Interprétation géométrique : les deux points ont la même abscisse, la droite (AB) est **verticale** (d'équation $x = 2$) ; elle n'a pas d'équation réduite $y = mx + p$, donc la fonction ne peut pas la traiter.

Position relative de deux droites

Correction de l'exercice 12 — À l'aide de l'équation réduite

Règle : deux droites $y = mx + p$ et $y = m'x + p'$ sont parallèles si $m = m'$, sécantes si $m \neq m'$; deux droites verticales ($x = n$ et $x = n'$) sont toujours parallèles.

- a) $d_1 : y = 3x - 2$ et $d_2 : y = 3x + 5$: même coefficient directeur $m = 3$ (et p différents) : d_1 et d_2 sont **strictement parallèles**.
- b) $d_3 : y = 2x + 1$ et $d_4 : y = -x + 4$: coefficients 2 et -1 , différents : **sécantes**. *Point d'intersection* : $2x + 1 = -x + 4 \Rightarrow 3x = 3 \Rightarrow x = 1$, puis $y = 3$, soit $(1; 3)$.
- c) $d_5 : y = -4$ (coefficient 0) et $d_6 : y = -4x$ (coefficient -4) : coefficients différents : **sécantes**. *Intersection* : $-4 = -4x \Rightarrow x = 1$, soit $(1; -4)$.
- d) $d_7 : x = 2$ et $d_8 : x = -3$: deux droites verticales : **strictement parallèles**.

Correction de l'exercice 13 — À l'aide de l'équation cartésienne

On lit un vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ de chaque droite, puis on calcule le déterminant : nul $\Rightarrow$ vecteurs colinéaires $\Rightarrow$ droites parallèles ; non nul $\Rightarrow$ sécantes.

a) $d_1 : 2x + 3y - 1 = 0$, $\vec{u}_1 \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$; $d_2 : 4x + 6y + 7 = 0$, $\vec{u}_2 \begin{pmatrix} -6 \\ 4 \end{pmatrix}$.

$$\det(\vec{u}_1, \vec{u}_2) = \begin{vmatrix} -3 & -6 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = (-3)(4) - (2)(-6) = -12 + 12 = 0.$$

Les vecteurs sont colinéaires : d_1 et d_2 sont **parallèles**. On vérifie qu'elles ne sont pas confondues : le point $(0; \frac{1}{3})$ de d_1 donne dans d_2 : $6 \times \frac{1}{3} + 7 = 9 \neq 0$. Donc **strictement parallèles**.

b) $d_3 : x - 2y + 1 = 0$, $\vec{u}_3 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$; $d_4 : 3x + y - 2 = 0$, $\vec{u}_4 \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

$$\det(\vec{u}_3, \vec{u}_4) = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 2 \times 3 - 1 \times (-1) = 6 + 1 = 7 \neq 0.$$

Les vecteurs ne sont pas colinéaires : d_3 et d_4 sont **sécantes**. *Intersection* (résolution du système) : $x = 2y - 1$ puis $3(2y - 1) + y - 2 = 0 \Rightarrow 7y = 5 \Rightarrow y = \frac{5}{7}$, $x = \frac{3}{7}$, soit $(\frac{3}{7}; \frac{5}{7})$.

Distance, hauteurs et applications

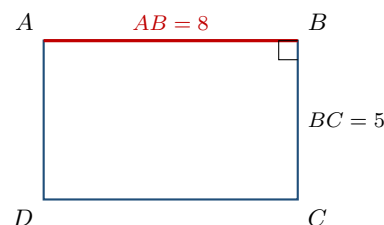
Correction de l'exercice 14 — Distance d'un point à une droite

$ABCD$ est un rectangle avec $AB = 8$ et $BC = 5$; ses côtés consécutifs sont perpendiculaires.

a) Comme $AB \perp BC$ et que B appartient à la droite (BC) , la perpendiculaire à (BC) passant par A est la droite (AB) , qui coupe (BC) en B . Le projeté orthogonal de A sur (BC) est donc le point B .

b) La distance de A à (BC) est la longueur AB : $d(A, (BC)) = AB = 8$.

c) De même, $DA \perp AB$ et $A \in (AB)$: le projeté orthogonal de D sur (AB) est A , donc $d(D, (AB)) = DA = BC = 5$ (côtés opposés d'un rectangle).



Correction de l'exercice 15 — Hauteur d'un triangle équilatéral

ABC équilatéral de côté 6 ; H est le projeté orthogonal de A sur (BC) .

1) Comme $AB = AC (= 6)$, le point A est équidistant de B et C : il appartient à la médiatrice de $[BC]$. Or la perpendiculaire à (BC) issue de A est cette médiatrice, qui coupe $[BC]$ en son milieu. Donc H est le milieu de $[BC]$.

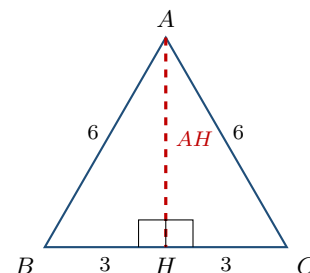
2) Le triangle AHB est rectangle en H , avec $AB = 6$ et $BH = \frac{BC}{2} = 3$. Par le théorème de Pythagore :

$$AH^2 = AB^2 - BH^2 = 6^2 - 3^2 = 36 - 9 = 27, \quad \text{donc} \quad AH = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}.$$

3) Pour un côté a : $BH = \frac{a}{2}$, donc

$$AH^2 = a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2 = a^2 - \frac{a^2}{4} = \frac{3a^2}{4}, \quad AH = \frac{a\sqrt{3}}{2}.$$

La distance de A à (BC) vaut donc $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.



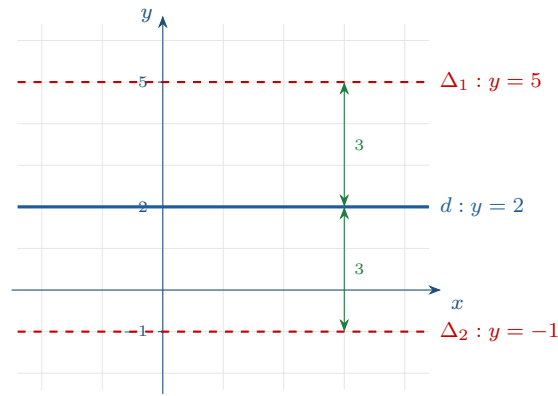
Correction de l'exercice 16 — Ensemble des points à une distance donnée

L'ensemble des points à distance x d'une droite est formé des deux droites parallèles situées de part et d'autre, à la distance x .

1) $d : y = 2$ (horizontale), distance 3 : on ajoute et on retranche 3 à l'ordonnée : $y = 5$ et $y = -1$.

2) $d' : x = -1$ (verticale), distance 4 : on ajoute et on retranche 4 à l'abscisse : $x = 3$ et $x = -5$.

3) Figure de la question 1) :



Correction de l'exercice 17 — Application : $(\cos \alpha)^2 + (\sin \alpha)^2 = 1$

α est un angle aigu et $\cos \alpha = \frac{3}{5}$.

1) D'après l'identité $(\cos \alpha)^2 + (\sin \alpha)^2 = 1$:

$$(\sin \alpha)^2 = 1 - (\cos \alpha)^2 = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2 = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}.$$

Donc $\sin \alpha = \sqrt{\frac{16}{25}} = \boxed{\frac{4}{5}}$.

2) α est un angle *aigu* d'un triangle rectangle : son sinus est le quotient de deux longueurs (côté opposé sur hypoténuse), donc un nombre **positif**. C'est pourquoi on retient la valeur positive $\sin \alpha = \frac{4}{5}$ (et non $-\frac{4}{5}$).

Chapitre 2 — Systèmes d'équations et droites (exercices 1 à 9)

Rappels. **Substitution** : on isole une inconnue dans une équation, on la reporte dans l'autre. **Combinaison** : on rend égaux (ou opposés) les coefficients d'une inconnue, puis on additionne ou soustrait pour l'éliminer. **Lecture graphique** : la (ou les) solution(s) correspond(ent) au(x) point(s) d'intersection des deux droites — sécantes : une solution ; strictement parallèles : aucune ; confondues : une infinité.

Méthode de substitution

Correction de l'exercice 1 — Résoudre par substitution

$$\text{a) } \begin{cases} -x + 3y + 5 = 0 \\ 2x + 5y + 2 = 0 \end{cases} \quad \text{On isole } x \text{ dans (L1) : } x = 3y + 5.$$

On reporte dans (L2) : $2(3y + 5) + 5y + 2 = 0 \Leftrightarrow 6y + 10 + 5y + 2 = 0 \Leftrightarrow 11y + 12 = 0 \Leftrightarrow y = -\frac{12}{11}$.

$$\text{Puis } x = 3\left(-\frac{12}{11}\right) + 5 = -\frac{36}{11} + \frac{55}{11} = \frac{19}{11}. \quad \mathcal{S} = \left\{\left(\frac{19}{11}; -\frac{12}{11}\right)\right\}$$

$$\text{b) } \begin{cases} -4x + 5y + 1 = 0 \\ 3x - y - 2 = 0 \end{cases} \quad \text{On isole } y \text{ dans (L2) : } y = 3x - 2.$$

On reporte dans (L1) : $-4x + 5(3x - 2) + 1 = 0 \Leftrightarrow -4x + 15x - 10 + 1 = 0 \Leftrightarrow 11x - 9 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{9}{11}$.

$$\text{Puis } y = 3\left(\frac{9}{11}\right) - 2 = \frac{27}{11} - \frac{22}{11} = \frac{5}{11}. \quad \mathcal{S} = \left\{\left(\frac{9}{11}; \frac{5}{11}\right)\right\}$$

Méthode des combinaisons linéaires

Correction de l'exercice 2 — Résoudre par combinaison

$$\text{a) } \begin{cases} 4x - 3y = -1 \\ -2x + 5y = -2 \end{cases} \quad \text{On multiplie (L2) par 2 : } -4x + 10y = -4, \text{ puis on additionne à (L1) pour éliminer } x :$$

$$(4x - 3y) + (-4x + 10y) = -1 + (-4) \Leftrightarrow 7y = -5 \Leftrightarrow y = -\frac{5}{7}.$$

$$\text{On reporte dans (L1) : } 4x - 3\left(-\frac{5}{7}\right) = -1 \Leftrightarrow 4x = -1 - \frac{15}{7} = -\frac{22}{7} \Leftrightarrow x = -\frac{11}{14}. \quad \mathcal{S} = \left\{\left(-\frac{11}{14}; -\frac{5}{7}\right)\right\}$$

$$\text{b) } \begin{cases} 6x + 2y = 1 \\ -3x + 8y = 2 \end{cases} \quad \text{On multiplie (L2) par 2 : } -6x + 16y = 4, \text{ puis on additionne à (L1) :}$$

$$(6x + 2y) + (-6x + 16y) = 1 + 4 \Leftrightarrow 18y = 5 \Leftrightarrow y = \frac{5}{18}.$$

$$\text{On reporte dans (L1) : } 6x + 2\left(\frac{5}{18}\right) = 1 \Leftrightarrow 6x = 1 - \frac{5}{9} = \frac{4}{9} \Leftrightarrow x = \frac{2}{27}. \quad \mathcal{S} = \left\{\left(\frac{2}{27}; \frac{5}{18}\right)\right\}$$

Exercices supplémentaires

Correction de l'exercice 3 — Résoudre un système linéaire

$$\begin{cases} 5x + y = 1 \\ -2x + 4y = -3 \end{cases}$$

a) Sous forme réduite : $(D_1) : y = -5x + 1$ (pente -5) et $(D_2) : y = \frac{1}{2}x - \frac{3}{4}$ (pente $\frac{1}{2}$). Les pentes sont différentes : les droites sont **sécantes**, donc elles se coupent en un unique point (le système a une unique solution).

b) Par substitution, on isole y dans (L1) : $y = 1 - 5x$. On reporte dans (L2) :

$$-2x + 4(1 - 5x) = -3 \Leftrightarrow -2x + 4 - 20x = -3 \Leftrightarrow -22x = -7 \Leftrightarrow x = \frac{7}{22}.$$

Puis $y = 1 - 5\left(\frac{7}{22}\right) = \frac{22}{22} - \frac{35}{22} = -\frac{13}{22}$. $\mathcal{S} = \left\{\left(\frac{7}{22}; -\frac{13}{22}\right)\right\}$

c) Conformément au a), le système possède une *unique* solution : les deux droites se coupent au point de coordonnées $\left(\frac{7}{22}; -\frac{13}{22}\right)$.

Correction de l'exercice 4 — Résoudre par combinaison

$$\begin{cases} -3x + 5y = 1 \\ 5x + 7y = -2 \end{cases} \quad \text{On multiplie (L1) par 5 et (L2) par 3 pour rendre opposés les coefficients de } x :$$

$$\begin{cases} -15x + 25y = 5 \\ 15x + 21y = -6 \end{cases} \xrightarrow{\text{addition}} 46y = -1 \Leftrightarrow y = -\frac{1}{46}.$$

On reporte dans (L1) : $-3x + 5\left(-\frac{1}{46}\right) = 1 \Leftrightarrow -3x = 1 + \frac{5}{46} = \frac{51}{46} \Leftrightarrow x = -\frac{17}{46}$. $\mathcal{S} = \left\{\left(-\frac{17}{46}; -\frac{1}{46}\right)\right\}$

Correction de l'exercice 5 — Point d'intersection de deux droites

On cherche le couple vérifiant $y = \frac{2}{7}x - 2$ et $-7x + 5y + 1 = 0$. On reporte la première dans la seconde :

$$-7x + 5\left(\frac{2}{7}x - 2\right) + 1 = 0 \Leftrightarrow -7x + \frac{10}{7}x - 9 = 0.$$

On multiplie par 7 : $-49x + 10x - 63 = 0 \Leftrightarrow -39x = 63 \Leftrightarrow x = -\frac{63}{39} = -\frac{21}{13}$. Puis $y = \frac{2}{7}\left(-\frac{21}{13}\right) - 2 = -\frac{6}{13} - 2 = -\frac{32}{13}$.

Point d'intersection : $\left(-\frac{21}{13}; -\frac{32}{13}\right)$

Correction de l'exercice 6 — Problème : stylos et cahiers

Soit s le prix d'un stylo et c le prix d'un cahier (en euros). L'énoncé se traduit par :

$$\begin{cases} 5s + 3c = 10,30 \\ 3s + 4c = 10,80 \end{cases}$$

On élimine s : $(L1) \times 3$ et $(L2) \times 5$ donnent $\begin{cases} 15s + 9c = 30,90 \\ 15s + 20c = 54,00 \end{cases}$. En soustrayant : $(9c - 20c) = 30,90 - 54,00 \Leftrightarrow -11c = -23,10 \Leftrightarrow c = 2,10$.

On reporte dans (L1) : $5s + 3 \times 2,10 = 10,30 \Leftrightarrow 5s + 6,30 = 10,30 \Leftrightarrow 5s = 4,00 \Leftrightarrow s = 0,80$.

Vérification (L2) : $3 \times 0,80 + 4 \times 2,10 = 2,40 + 8,40 = 10,80$. ✓

Un stylo coûte 0,80 € et un cahier 2,10 €.

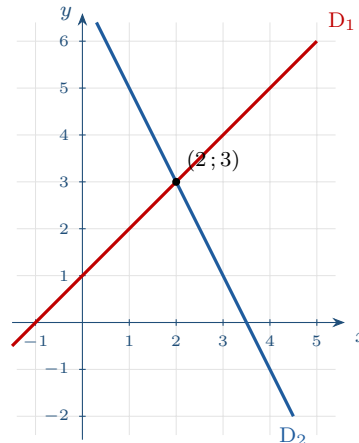
Résolution graphique

Correction de l'exercice 7 — Système à une unique solution

$$\begin{cases} -x + y - 1 = 0 \\ 2x + y - 7 = 0 \end{cases}$$

1) **Formes réduites** : $(D_1) : y = x + 1$ et $(D_2) : y = -2x + 7$.

2) et 3) Les droites se coupent ; par lecture graphique on lit le point $(2; 3)$.



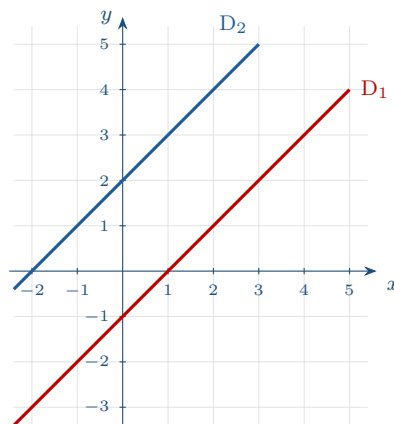
Vérification par le calcul : $x + 1 = -2x + 7 \Leftrightarrow 3x = 6 \Leftrightarrow x = 2$, puis $y = 2 + 1 = 3$. $\mathcal{S} = \{(2; 3)\}$

Correction de l'exercice 8 — Système sans solution

$$\begin{cases} x - y - 1 = 0 \\ x - y + 2 = 0 \end{cases}$$

1) **Formes réduites** : $(D_1) : y = x - 1$ et $(D_2) : y = x + 2$.

2) et 3) Les deux droites ont le même coefficient directeur $m = 1$ mais des ordonnées à l'origine différentes : elles sont **strictement parallèles**. Elles ne se coupent jamais, donc le système n'a **aucune** solution : $\mathcal{S} = \emptyset$.



Correction de l'exercice 9 — Système avec une infinité de solutions

$$\begin{cases} x + y - 3 = 0 \\ 2x + 2y - 6 = 0 \end{cases}$$

1) **Formes réduites** : $(D_1) : y = -x + 3$; pour (L2), $2x + 2y - 6 = 0 \Leftrightarrow y = -x + 3$ (on divise par 2). Les deux équations donnent la *même* droite.

2) et 3) Les deux droites sont **confondues** : tout point de la droite $y = -x + 3$ est solution, le système admet une **infinité** de solutions :

$$\mathcal{S} = \{(x; y) \text{ tels que } y = -x + 3\}.$$

